

# 中国发债主体信用风险预警模型 — 项目报告

作者：章建军 | 日期：2026年8月20日 | 平台：基于开源 MARVIS-Agent v2.3.2 (MIT) 二次开发  
数据：akshare / 同花顺 iFinD / 巨潮 | 版本：v1.0 (含审计修复)

## 1. 项目概述

### 1.1 目标

用 A股上市公司（含发债主体）财务数据构建**信用风险事件预警评分**，定位是信评/风控的**量化初筛工具**：对最新一期财报主体输出风险排序与预警清单，辅助信用研究的人工复核（"量化初筛+基本面终审"）。

### 1.2 定位声明（诚实边界）

- 模型目标是**风险排序与提前预警**，不输出精确违约概率的绝对断言；
- 样本为"上市公司中的发债主体"；城投与未上市主体依赖区域财政与政策判断，不在量化模型范围；
- 信用研究业界做法是"评级+规则+舆情+人工复核"，本模型定位为其中量化筛选一环。

## 2. 数据

### 2.1 样本构建

| 项    | 内容                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 样本   | 5,468 家 A股非金融上市公司 × 2019—2025 年报 = 37,956 行面板                   |
| 数据源  | akshare 财务指标接口（新浪源）；行业=巨潮证监会分类（覆盖89%）；实控人=同花顺 iFinD 批量接口（覆盖91%） |
| 时间切分 | 2019—2022 训练 / 2023 开发验证 / 2024+2025 样本外（金融时序纪律，不用随机 KFold）     |
| 清洗   | 金融行业剔除；1%/99% 缩尾（训练集分位，防泄漏）；中位数填充（训练集拟合）                        |

### 2.2 标签定义（综合信用风险事件）

- 主事件：首次年度亏损**（EPS 由正转负）——中国财务困境研究的通行代理（ST 触发条件为连续亏损），时点干净无前瞻偏差：T 年财报（T+1年4月30日可得）预测 T+1 年首次亏损；
- 增强事件：债券违约**（公开可验证的 A股违约主体名单，default\_year == T+1 的行标正）；
- 正样本 1,986 (5.23%)，年份分布均匀（每年 280—400）；
- 学术依据：中国上市公司财务困境研究以 ST 为核心标志（无美国式破产制度），"首次亏损→连续亏损→ST"是标准恶化路径。

### 2.3 特征体系（49 个）

- 水平特征 26 个：盈利（ROE/ROA/净利率/营业利润率）、偿债（资产负债率/流动比率/速动比率/现金比率/利息保障）、现金流质量（经营现金流/净利润、/ 营收、/ 负债）、营运（应收/存货/总资产周转）、成长（营收/净利/总资产增速）、每股（EPS/BPS）、规模（总资产对数）；
- 趋势特征  $\Delta$  6 个（关键指标同比变化——"趋势比水平更重要"）；
- 缺失指示变量（缺失率>5% 的列）；
- IV>0.02 筛选后 25—27 个入模；IV TOP: roe(0.99)、eps(0.98)、roa(0.95)、net\_margin(0.60)——盈利类主导，符合信用分析先验。

3. 方法论

3.1 特征处理（手写实现，可现场讲原理）

- 等频分箱（训练集拟合，缺失单独成箱，WOE +0.5 平滑防零箱）；
- WOE/IV 计算（坏占比-好占比）×WOE 的 IV 公式；
- 评分卡刻度：Score = Offset + Factor×ln(odds)，PDO=20、odds=1:1→600 分（LR 主模型输出可解释评分卡）。

3.2 双模型

| 模型       | 定位                      | 测试集（2024）            |
|----------|-------------------------|----------------------|
| WOE 逻辑回归 | 可解释主模型（银行风控标准，输出评分卡）    | AUC 0.864 / KS 0.596 |
| XGBoost  | 平台投产验证模型（PMML 工程化、效果更优） | AUC 0.885 / KS 0.639 |

3.3 平台验证（MARVIS 模型验证 workflow）

- Notebook 契约：RMC\_SAMPLE\_DF / RMC\_TARGET\_COL / RMC\_ALGORITHM / RMC\_SCORE\_FN 由 Notebook 顶层暴露；
- PMML 一致性：XGB 导出 PMML，平台独立打分 37,956 行全部成功、零失败；
- 平台独立效果验证（确定性计算内核）：

| 数据集            | AUC   | KS    |
|----------------|-------|-------|
| 训练（2019-2022）  | 0.912 | 0.671 |
| 开发验证（2023）     | 0.850 | 0.555 |
| 样本外（2024+2025） | 0.882 | 0.632 |

- 稳定性：月度 PSI vs 训练 0.02（优秀线 0.1）；
- 压力测试（按特征类别剔除）：盈利类剔除后 KS 0.632→0.106（Δ-0.526）——模型核心依赖盈利特征，与信用分析先验一致；偿债/现金流类贡献次要但真实。

4. 分行业风险画像（信评视角的核心发现）

4.1 高风险行业 TOP

| 行业                       | 风险事件率    | 解读                  |
|--------------------------|----------|---------------------|
| 建筑装饰、装修                  | 13.2%    | 地产链资金占用、垫资模式        |
| 广播、电视、电影                 | 11.8%    | 可选消费、经营杠杆高          |
| 黑色金属冶炼                   | 10.6%    | 周期下行、产能过剩           |
| 房地产业                     | 10.5%    | 行业出清期（2021–2024违约潮） |
| 商务服务 / 软件 / 文教 / 环保 / 纺织 | 8.1–8.9% | 可选与弱现金流行业           |

4.2 出险公司画像（出险前一年的财务特征，vs 正常公司中位数）

| 指标       | 出险公司  | 正常公司  | 差异    |
|----------|-------|-------|-------|
| ROE(%)   | 3.37  | 7.74  | 腰斩    |
| 净利率(%)   | 4.26  | 8.11  | 腰斩    |
| 每股收益(元)  | 0.18  | 0.40  | 腰斩    |
| 经营现金流/负债 | 0.068 | 0.140 | 减半    |
| 资产负债率(%) | 40.1  | 39.8  | 几乎无差异 |
| 流动比率     | 1.82  | 1.84  | 几乎无差异 |

**核心结论：**盈利与现金流质量的恶化是比杠杆水平更早、更强的预警信号。杠杆类水平指标（资产负债率/流动比率）在出险前区分度弱——因为中国上市公司普遍在“报表层面”维持杠杆指标，而盈利与现金流的恶化先于违约发生。这解释了为何模型 IV TOP 全部是盈利类指标，也解释了压力测试中盈利类剔除后模型崩溃。

4.3 所有制维度

- 民企风险率 6.5% > 国企 5.8% > 无实控人 4.3%；
- 高风险组合：畜牧业民企 16.7%（正邦、雏鹰等养殖周期股）、钢铁国企 13.5%（行业周期）、地产国企 10.8%；
- 联合资信统计：2025 年新增违约主体 69% 为民营企业——与本样本所有制结论方向一致。

5. 预警清单（2025年报，TOP10 示例）

对最新一期（2025 年报）全样本打分，输出风险最高的 50 家公司（完整清单见 warning\_list\_top50.csv）：

| 代码                                                 | 名称   | 行业     | 所有制 | 预警概率  | 主要风险特征                                  |
|----------------------------------------------------|------|--------|-----|-------|-----------------------------------------|
| 600248                                             | 陕建股份 | 土木工程建筑 | 国企  | 0.936 | ROE<3%；净利率<4%；<br>现金流/负债<5%；负债率<br>>70% |
| 600740                                             | 山西焦化 | 石油煤炭加工 | 国企  | 0.932 | ROE<3%；净利率<4%；<br>现金流覆盖弱                |
| 600510                                             | 黑牡丹  | 房地产业   | 民企  | 0.922 | ROE<3%；净利率<4%；<br>现金流覆盖弱                |
| 600328                                             | 中盐化工 | 化学原料   | 国企  | 0.925 | ROE<3%；净利率<4%；<br>现金流覆盖弱                |
| 688586                                             | 江航装备 | 航空航天设备 | 国企  | 0.918 | ROE<3%；现金流覆盖弱                           |
| （完整 50 家见输出文件；预警概率为模型对 2026 年发生风险事件的预测分，需基本面复核后使用） |      |        |     |       |                                         |

6. 局限与展望（诚实声明）

- **样本覆盖**：仅上市公司（akshare 现存量主体），已退市主体缺失；城投/非上市发债主体不在范围——模型结论不可外推至城投债定价；
- **标签代理**：主标签为首次亏损（困境早期信号），与 ST/违约存在时间差；违约名单为公开可验证子集（累计 309 家违约主体中的 A股部分），非完整名单；
- **财务粉饰**：模型基于报表数据，无法识别报表粉饰与表外负债——需与舆情、审计意见、实地调研结合（这正是“量化初筛+基本面终审”定位的原因）；
- **行业漂移**：地产出清期后，地产链风险权重可能下降，模型需按年度重训与 PSI 监控；
- **展望**：接入审计意见、舆情文本（NLP）、区域财政数据（城投扩展）作为 V2 增强。

## 7. 附录

---

### 7.1 技术栈

- Python 3.12 (conda env: marvis) ; pandas/sklearn/xgboost; akshare (数据)、iFinD HTTP API (实控人批量) ;
- MARVIS-Agent v2.3.2 (MIT) : 确定性计算内核 (分箱/IV/KS/PSI/压力测试)、PMML 验证 workflow、报告生成 (Excel/Word) ;
- JDK17 (PMML 评分运行时) ; 评分卡刻度手写。

### 7.2 复现步骤

```
conda activate marvis
cd zh_credit
python data_fetch.py --start-year 2019 --output data/financial_panel.csv # 1. 数据
python label_build.py --input data/financial_panel.csv --default-list data/bond_default_list.csv --output data/panel_labeled.csv # 2. 特征
python features.py --input data/panel_labeled.csv --output data/modeling_dataset.csv # 2. 特征
python build_modeling_notebook.py && jupyter execute notebooks/modeling.ipynb # 3. 建模+PMML
python industry_analysis.py # 4. 分行业画像
python warning_list.py # 5. 预警清单
# 平台验证: marvis serve -> 创建任务(4材料) -> 契约确认 -> marvis validate <task_id>
```

### 7.3 关键验收

- 数据: 5,468 公司 × 7 年; 正样本 1,986 (5.23%) ; 行业覆盖 89%; 实控人覆盖 91%;
- 模型: 测试集 LR AUC 0.864/KS 0.596, XGB AUC 0.885/KS 0.639; 平台独立验证样本外 AUC 0.882/KS 0.632;
- 工程: PMML 一致性 37,956/37,956 零失败; PSI 0.02; 压力测试盈利依赖显著。

本报告所有数字均为实际运行结果; 项目基于开源 MARVIS-Agent (MIT) 二次开发, 数据/标签/分析/报告层为本人自建。